



Caderno de Exercício Lógica – Parte II

DESDE 2017



“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

Estruturas de Decisão:

EX01 – Menor Número

Faça um Programa que peça dois números e imprima o maior deles.

EX02 – Positivo ou Negativo

Faça um Programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo.

EX03 - Sexo

Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é "F" ou "M". Conforme a letra escrever: F - Feminino, M - Masculino, "Sexo Inválido".

EX04 – Vogal ou Consoante

Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante.

EX05 – Situação Acadêmica

Faça um programa para a leitura de duas notas parciais de um aluno. O programa deve calcular a média alcançada por aluno e apresentar:

- A mensagem "Aprovado", se a média alcançada for maior ou igual a sete;
 - A mensagem "Reprovado", se a média for menor do que sete;
 - A mensagem "Aprovado com Distinção", se a média for igual a dez.
-

EX06 – Maior e Menor Números

Faça um Programa que leia três números e mostre o maior e o menor deles.

EX07 – Menor Preço

Faça um programa que pergunte o preço de três produtos e informe qual produto você deve comprar, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato.

EX08 – Ordem Decrescente

Faça um Programa que leia três números e mostre-os em ordem decrescente.

EX09 – Conversão III (Temperatura)

Faça um Programa que pergunte em que turno você estuda. Peça para digitar M - Matutino ou V - Vespertino ou N - Noturno. Imprima a mensagem "Bom Dia!", "Boa Tarde!" ou "Boa Noite!" ou "Valor Inválido!", conforme o caso.

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

EX10 – Aumento Salarial

A Treina Recife resolveu dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os reajustes.

Faça um programa que recebe o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:

- salários até R\$ 280,00 (incluindo): aumento de 20%
- salários entre R\$ 280,00 e R\$ 700,00: aumento de 15%
- salários entre R\$ 700,00 e R\$ 1500,00: aumento de 10%
- salários de R\$ 1500,00 em diante: aumento de 5%
- Após o aumento ser realizado, informe na tela:
- o salário antes do reajuste;
- o percentual de aumento aplicado;
- o valor do aumento;
- o novo salário, após o aumento.

EX11 – Dia da Semana

Faça um Programa que leia um número e exiba o dia correspondente da semana. (1-Domingo, 2-Segunda etc.), se digitar outro valor deve aparecer valor inválido.

EX12 – Conceito Acadêmico

Faça um programa que lê as duas notas parciais obtidas por um aluno numa disciplina ao longo de um semestre, e calcule a sua média. A atribuição de conceitos obedece à tabela abaixo:

Média de Aproveitamento:

Conceito:

Entre 9.0 e 10.0

A

Entre 7.5 e 9.0

B

Entre 6.0 e 7.5

C

Entre 4.0 e 6.0

D

Entre 4.0 e zero

E

O algoritmo deve mostrar na tela as notas, a média, o conceito correspondente e a mensagem “APROVADO” se o conceito for A, B ou C ou “REPROVADO” se o conceito for D ou E.

EX13 – Tipo do Triângulo

Faça um Programa que peça os 3 lados de um triângulo. O programa deverá informar se os valores podem ser um triângulo. Indique, caso os lados formem um triângulo, se ele é: equilátero, isósceles ou escaleno.

Dicas:

- Três lados formam um triângulo quando a soma de quaisquer dois lados for maior que o terceiro;
- Triângulo Equilátero: três lados iguais;
- Triângulo Isósceles: quaisquer dois lados iguais;
- Triângulo Escaleno: três lados diferentes;

EX14 – Raiz da Equação

Faça um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau, na forma $ax^2 + bx + c$. O programa deverá pedir os valores de a, b e c e fazer as consistências, informando ao usuário nas seguintes situações:

- a) Se o usuário informar o valor de A igual a zero, a equação não é do segundo grau e o programa não deve fazer pedir os demais valores, sendo encerrado;
- b) Se o delta calculado for negativo, a equação não possui raízes reais. Informe ao usuário e encerre o programa;
- c) Se o delta calculado for igual a zero a equação possui apenas uma raiz real; informe-a ao usuário;
- d) Se o delta for positivo, a equação possui duas raízes reais; informe-as ao usuário;

EX15 – Ano Bissexto

Faça um Programa que peça um número correspondente a um determinado ano e em seguida informe se este ano é ou não bissexto.

EX16 – Data Válida

Faça um Programa que peça uma data no formato dd/mm/aaaa e determine se a mesma é uma data válida.

EX17 – Decompor Número

Faça um Programa que leia um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades do mesmo. Observando os termos no plural a colocação do "e", da vírgula entre outros. Exemplo:

326 = 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades

12 = 1 dezena e 2 unidades.

Testar com: 326, 300, 100, 320, 310, 305, 301, 101, 311, 111, 25, 20, 10, 21, 11, 1, 7 e 16

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

EX18 – Nota e situação Acadêmica

Faça um Programa para leitura de três notas parciais de um aluno. O programa deve calcular a média alcançada por aluno e apresentar:

- a) A mensagem "Aprovado", se a média for maior ou igual a 7, com a respectiva média alcançada;
- b) A mensagem "Reprovado", se a média for menor do que 7, com a respectiva média alcançada;
- c) A mensagem "Aprovado com Distinção", se a média for igual a 10.

EX19 – Nota e situação Acadêmica

Faça um Programa para um caixa eletrônico. O programa deverá perguntar ao usuário a valor do saque e depois informar quantas notas de cada valor serão fornecidas. As notas disponíveis serão as de 1, 2, 5, 10, 50 e 100 reais. O valor mínimo é de 10 reais e o máximo de 600 reais. O programa não deve se preocupar com a quantidade de notas existentes na máquina. Exemplo 1: Para sacar a quantia de 256 reais, o programa fornece duas notas de 100, uma nota de 50, uma nota de 5 e uma nota de 1;

Exemplo 2: Para sacar a quantia de 399 reais, o programa fornece três notas de 100, uma nota de 50, quatro notas de 10, uma nota de 5 e duas notas de 2.

EX20 – Número Par ou Ímpar

Faça um Programa que peça um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar. Dica: utilize o operador módulo (resto da divisão).

EX21 – Inteiro ou Decimal

Faça um Programa que peça um número e informe se o número é inteiro ou decimal. Dica: utilize uma função de arredondamento.

EX22 – Descreva o Número

Faça um Programa que leia 2 números e em seguida pergunte ao usuário qual operação ele deseja realizar. O resultado da operação deve ser acompanhado de uma frase que diga se o número é:

- a) par ou ímpar;
- b) positivo ou negativo;
- c) inteiro ou decimal.

EX23 – Detetive

Faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:

- a) "Telefonou para a vítima?"
- b) "Esteve no local do crime?"
- c) "Mora perto da vítima?"
- d) "Devia para a vítima?"
- e) "Já trabalhou com a vítima?"

O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".

EX24 – Desconto

Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:

- a) Álcool:
 - b) até 20 litros, desconto de 3% por litro
 - c) acima de 20 litros, desconto de 5% por litro
- d) Gasolina:
 - e) até 20 litros, desconto de 4% por litro
 - f) acima de 20 litros, desconto de 6% por litro

Escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos, o tipo de combustível (codificado da seguinte forma: A-álcool, G - gasolina), calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é R\$ 2,50 o preço do litro do álcool é R\$ 1,90.

EX25 – Desconto II

Uma frutaria está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços:

	Até 5 Kg	Acima de 5 Kg
Morango	R\$ 2,50 por Kg	R\$ 2,20 por Kg
Maçã	R\$ 1,80 por Kg	R\$ 1,50 por Kg

Se o cliente comprar mais de 8 Kg em frutas ou o valor total da compra ultrapassar R\$ 25,00, receberá ainda um desconto de 10% sobre este total. Escreva um algoritmo para ler a quantidade (em Kg) de morangos e a quantidade (em Kg) de maçãs adquiridas e escreva o valor a ser pago pelo cliente.

EX26 – Desconto III

O Mercadinho Preço em Conta Tabajara está com uma promoção de carnes que é imperdível. Confira:

	Até 5 Kg	Acima de 5 Kg
File Duplo	R\$ 4,90 por Kg	R\$ 5,80 por Kg
Alcatra	R\$ 5,90 por Kg	R\$ 6,80 por Kg
Picanha	R\$ 6,90 por Kg	R\$ 7,80 por Kg

Para atender a todos os clientes, cada cliente poderá levar apenas um dos tipos de carne da promoção, porém não há limites para a quantidade de carne por cliente. Se compra for feita no cartão Tabajara o cliente receberá ainda um desconto de 5% sobre o total da compra. Escreva um programa que peça o tipo e a quantidade de carne comprada pelo usuário e gere um cupom fiscal, contendo as informações da compra: tipo e quantidade de carne, preço total, tipo de pagamento, valor do desconto e valor a pagar.



“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife